ALCUNE REGOLE PER IL CALCOLO DEI LIMITI

Ecco alcune regole utili per calcolare i limiti

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = a \qquad \lim_{n\to+\infty} b_n = \pm\infty \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} a_n + b_n = \pm\infty$$

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \pm\infty \qquad \lim_{n\to+\infty} b_n = \pm\infty \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} a_n + b_n = \pm\infty$$

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = a \neq 0 \qquad \lim_{n\to+\infty} b_n = \pm\infty \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} |a_n b_n| = +\infty$$

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = a > 0 \qquad \lim_{n\to+\infty} b_n = \pm\infty \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} a_n b_n = \pm\infty$$

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = a < 0 \qquad \lim_{n\to+\infty} b_n = \pm\infty \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} a_n b_n = \mp\infty$$

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \pm\infty \qquad \lim_{n\to+\infty} b_n = \pm\infty \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} |a_n b_n| = +\infty$$

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = a \qquad \lim_{n\to+\infty} b_n = \pm\infty \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$$

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = a \qquad \lim_{n\to+\infty} b_n = \pm\infty \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} \left|\frac{b_n}{a_n}\right| = +\infty$$

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = a \neq 0 \qquad \lim_{n\to+\infty} b_n = 0 \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} \left|\frac{a_n}{b_n}\right| = +\infty$$

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = 0 \qquad |b_n| \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} a_n b_n = 0$$

Restano esclusi alcuni casi, detti forme indeterminate

$$\infty - \infty \qquad 0 \cdot \infty \qquad \frac{\infty}{\infty} \qquad \frac{0}{0}$$